

1. 行列式

1.1.1 基本

\$\$

$A =$

$\begin{vmatrix}$

$a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \setminus$

$a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \setminus$

$\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \setminus$

$a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}$

$\end{vmatrix}$

\$\$

M_{ij} 是划去 A 的第 i 行、第 j 列后得到的行列式。

递归定义：

\$\$

$|A| = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}$

$= a_{11} M_{11} - a_{21} M_{21} + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} M_{n1}.$

\$\$

代数余子式

$|A|$ 的第 (i,j) 元素的代数余子式为 A_{ij}